

Podczas obiadu w České Pivní Restauraci w centrum Warszawy, wicedyrektor Gdyńskiej Trójki poprosiła Cię o pomoc z polonezem na studniówkę. Otrzymałeś listę n uczniów oraz ciągi liczbowe a, b tejże długości (hasze wielomianowe odpowiednio imion oraz nazwisk). Twoim zadaniem jest podzielić wszystkich uczniów na pary do tańca lub stwierdzić, iż jest to niemożliwe, przy czym para uczniów o numerach (i, j) może ze sobą tańczyć wtedy i tylko wtedy, gdy $|a_i - a_j| = |b_i - b_j|$.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się jedna liczba q ($1 \leq q \leq 10^6$), stanowiąca liczbę przypadków testowych - wicedyrektor może chcieć skojarzyć uczniów na kilka lat do przodu. W pierwszym wierszu każdego z q przypadków testowych znajduje się jedna **parzysta** liczba n ($1 \leq n \leq 10^5$), po czym następuje n wierszy z parami liczb a_i, b_i ($-10^9 \leq a_i, b_i \leq 10^9, 1 \leq i \leq n$).

Suma n po wszystkich przypadkach testowych, którą oznaczymy jako S , nie przekracza 10^6 .

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego wypisz NIE, jeżeli nie da się doskonale skojarzyć uczniów, a gdy jest to możliwe, to wypisz TAK i w następnych $\frac{n}{2}$ wierszach wypisz pary numerów uczniów stanowiące dOwOlne takie skojarzenie.

Przykład

Wejście:

```
3
4
1 -1
0 2
0 -2
-1 -1
6
0 -2
-2 0
0 2
0 0
2 0
-1 -1
6
-3 -1
-2 0
-2 -2
-1 -3
2 -2
-4 0
```

Wyjście:

```
NIE
TAK
1 2
3 5
4 6
NIE
```

Testy ocen

pollocen: Maksymalny test.

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$n, S \leq 20$	6
2	$n, S \leq 100$	23
3	$S \leq 3 \cdot 10^4, n \leq 5 \cdot 10^3$	37
4	Bez ograniczeń	34